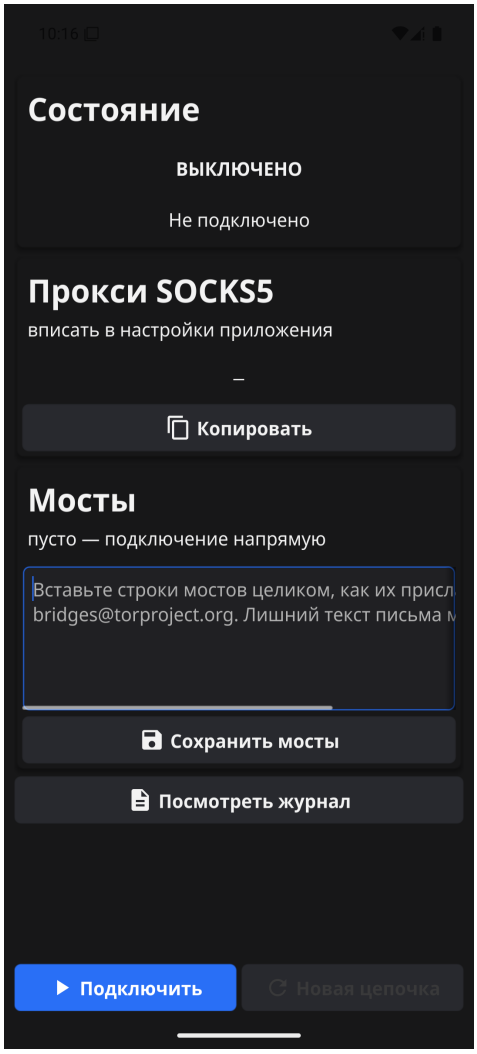
# TorLocalProxy

Версия 0.0.11 · руководство пользователя

Мини-прокси для сети Tor без браузера. Приложение поднимает у вас на устройстве локальный прокси-сервер и пропускает через сеть Tor трафик тех программ, которые вы на этот прокси направите.




Главный экран приложения на Android.

## Что делает приложение

То же, что делает Tor Browser при подключении, но без браузера. Приложение подключается к сети Tor — при необходимости через мосты, если прямой доступ закрыт, — и отдаёт наружу адрес локального прокси. Дальше любая программа, умеющая работать через SOCKS5, ходит в интернет через Tor.

На Android все приложения делят один локальный интерфейс, поэтому адрес вида 127.0.0.1 виден и остальным программам на устройстве. Именно так работает режим прокси в Orbot.

## Чего приложение не делает

- **Не делает вас анонимным.** Tor скрывает ваш адрес от сайта, но логины, куки и отпечаток браузера выдают вас независимо от прокси. Для анонимного веб-сёрфинга нужен Tor Browser — эта задача здесь не решается.
- **Не заворачивает трафик всей системы.** Через Tor пойдёт только то, что вы сами направите на прокси. Программы, не умеющие работать через прокси, продолжат ходить напрямую.
- **Не является браузером.** Ни окна просмотра, ни профилей, ни защиты от отпечатков в нём нет.

Прокси слушает только локальный адрес. Выставлять его наружу нельзя: выход в Tor стал бы открытым прокси для всего интернета.

## Установка

Выберите пакет под своё устройство:

| Файл | Для чего |
|---|---|
| TorLocalProxy-0.0.11-arm64-v8a.apk | Телефоны и планшеты Android (почти все современные) |
| TorLocalProxy-0.0.11-x86_64.apk | Эмулятор Android на компьютере |
| TorLocalProxy-0.0.11-windows-x86_64.zip | Windows 10 и 11, 64 бита |
| TorLocalProxy-0.0.11-macos.dmg | macOS на Apple Silicon (M1 и новее) |
| TorLocalProxy-0.0.11-linux-x86_64.deb | Linux на обычном компьютере (Debian, Ubuntu и родственные) |
| TorLocalProxy-0.0.11-linux-arm64.deb | Linux на arm64 — одноплатники, ARM-ноутбуки |
| TorLocalProxy-0.0.11-linux-*.tar.gz | Linux без установки: распаковал и запустил |
| TorLocalProxy-0.0.11-ios.ipa | iPhone и iPad (в обход App Store, см. ниже) |

### Android

Скопируйте файл на устройство и откройте его. Android спросит разрешение устанавливать приложения из этого источника — его нужно дать. По кабелю то же самое делается командой:

```
adb install -r TorLocalProxy-0.0.11-arm64-v8a.apk
```

Пакеты подписаны отладочным ключом. Для личного пользования этого достаточно; обновления ставятся только пакетами с той же подписью.

Приложению нужны два разрешения: доступ в интернет и показ уведомлений. Второе — для работы в фоне, о нём ниже.

### Windows

Устанавливать нечего: распакуйте архив в любую папку и запустите **TorLocalProxy.exe**. Рядом с приложением лежит **tor.exe** от Tor Project — приложение запускает его само, отдельно открывать не нужно. Переносить exe из папки по одному нельзя: без tor.exe рядом подключаться будет нечем.

Windows SmartScreen может предупредить о неизвестном издателе — пакет не подписан сертификатом. Антивирус иногда убирает и сам tor.exe: тогда файл придётся вернуть из карантина.

### macOS

Откройте **.dmg** и перетащите TorLocalProxy в «Программы». tor лежит внутри самого приложения — ставить и настраивать ничего не нужно.

Пакет без подписи Apple, поэтому при первом запуске обычный двойной щелчок macOS отклонит. Откройте приложение через **правую кнопку** → **«Открыть»** и подтвердите — это нужно только один раз. Сборка пока только под Apple Silicon (M1 и новее).

### Linux

Два пакета на выбор. **.deb** — обычная установка: приложение ляжет в /opt, появится в меню программ и в командной строке как **torlocalproxy**. Ставится так:

```
sudo apt install ./TorLocalProxy-0.0.11-linux-x86_64.deb
```

**.tar.gz** — то же самое без установки: распакуйте в любую папку и запустите **./TorLocalProxy**. Права на запуск уже выставлены, chmod не нужен.

tor лежит в комплекте вместе со своими библиотеками — ставить его отдельно не надо. Выносить файл приложения из папки по одному нельзя: без tor рядом подключаться будет нечем.

Сборка идёт на Ubuntu 22.04, поэтому нужен glibc не старше её — это Debian 12, Ubuntu 22.04 и всё, что новее. Архитектуры две: x86_64 и arm64, выберите свою командой **uname -m**.

### iPhone и iPad

Apple разрешает ставить приложения только из App Store, а туда это приложение не примут — почему, объяснено ниже, в разделе про работу в фоне. Поэтому пакет ставится в обход магазина, и он **не подписан**: подпись придётся поставить самому.

Проще всего — через **AltStore** или **SideStore**. Это бесплатные магазины, которые подписывают приложение вашим обычным Apple ID и, в отличие от ручной установки, сами продлевают подпись и сами обновляют приложение. Один раз добавьте в них «источник» по ссылке:

```
github.com/wolf3dx/TorLocalProxy/releases/download/altstore/apps.json
```

В AltStore: раздел «Sources» → «+» → вставить ссылку. После этого TorLocalProxy появится в списке — нажмите «Install». Новые версии придут туда сами. SideStore продлевает подпись прямо на телефоне; AltStore для продления раз в неделю просит открытый на компьютере AltServer в той же сети Wi-Fi.

Либо вручную, файлом .ipa. С компьютера на Windows это делает **Sideloadly**: подключите iPhone кабелем, перетащите файл .ipa в окно программы, введите свой обычный Apple ID — она подпишет и установит приложение сама. Пароль от Apple ID остаётся между вами и

Apple; ни нам, ни в приложение он не попадает.

Такая подпись живёт **семь дней**. Это ограничение Apple для бесплатных учётных записей, обойти его нельзя: через неделю приложение перестанет открываться, и его нужно переустановить тем же способом. Данные и мосты при переустановке сохраняются.

После установки откройте Настройки → Основные → VPN и управление устройством и разрешите доверять этому разработчику — иначе iOS не даст приложение запустить.

## Обновление приложения

Приложение само проверяет, вышла ли новая версия. Если вышла — сверху окна появляется полоса «Доступна версия …» с кнопкой **«Обновиться»**. Пока новой версии нет, полосы нет. Проверка идёт через сам прокси, когда он поднят, поэтому работает и там, где сайты обновлений заблокированы.

| Система | Что делает кнопка «Обновиться» |
|---|---|
| Windows | Всё сама: скачивает новую версию, проверяет её контрольную сумму, заменяет старую и перезаг |
| Android | Скачивает APK нужной архитектуры и открывает системный установщик — останется подтвердит |
| macOS | Скачивает свежий .dmg; дальше как при первой установке — перетащить в «Программы». |
| Linux | Скачивает тот же вид пакета, из какого приложение поставлено: .deb — если оно стоит в /opt, ина |
| iPhone, iPad | Обновление приходит само в AltStore или SideStore из добавленного источника — отдельно нажи |

## Где приложение хранит своё

Рядом с собой. В папке с приложением появляется **Data** — в ней настройки (выбранная тема и галочки), набранные мосты и рабочее состояние Tor. В профиль пользователя ничего не кладётся: папку с приложением можно носить на флешке, и все настройки поедут с ней.

Если приложение положили туда, где запись запрещена — Program Files, /opt, «Программы» на macOS, — оно само вернётся на прежнее место в профиле: лучше так, чем отказ записи.

При первом запуске новой версии настройки и мосты переносятся из прежнего места сами, заново вводить их не нужно. Старая папка остаётся на диске — приложение чужие файлы не удаляет; убрать её можно руками: %APPDATA%/fyne/com.vkandreevich.torlocalproxy на Windows, ~/.config/fyne/com.vkandreevich.torlocalproxy на Linux.

Путь к папке с приложением лучше держать без кириллицы. Сам tor открывает файлы однобайтовой кодировкой и русские буквы в пути понимает не всегда: на таком пути он отвечает отказом «процесс tor завершился, не открыв control-порт». Windows обычно выручает короткими именами 8.3, но на некоторых томах они отключены.

## Мосты: когда они нужны и где их взять

Если провайдер не блокирует Tor, поле мостов можно оставить пустым — подключение пойдёт напрямую. Если прямое подключение не проходит, нужны мосты: это входные узлы, адреса которых не публикуются, а трафик до них маскируется под обычный.

Получить их можно тремя способами:

- На сайте **bridges.torproject.org/options** — выбрать нужный тип и решить капчу.

- Письмом: пустое письмо на **bridges@torproject.org**, в теле текст **get transport obfs4** (или **webtunnel** вместо obfs4). Работает только с адресов Gmail и Riseup.
- Через телеграм-бот **@GetBridgesBot**.

Ответ можно вставить в поле целиком, вместе с приветствием и подписью: лишний текст приложение отбросит само, а разберёт только строки мостов. Под полем приложение пишет, сколько строк разобрало и какого они типа — по этой подписи и видно, чем вы сейчас пытаетесь подключиться.

## Встроенные мосты: кнопка вместо заказа

У snowflake и meek_lite строка моста одна на всех — заказывать нечего. Поэтому в плашке мостов есть кнопка **Встроенные**: она вписывает эти строки сама и сохраняет их. Дальше остаётся нажать «Подключить».

Это тот выход, который остаётся, когда obfs4 в вашей сети узнают и глушат, а свои webtunnel-мосты вы ещё не запросили. Строки взяты из Tor Browser — там лежат ровно они же.

Наберитесь терпения: эти два транспорта тянут первые данные через чужое облако или через добровольца, и подключение занимает **минуты**, а не секунды. Приложение это знает и ждёт их дольше, чем obfs4.

## Несколько наборов мостов сразу

Мосты разных типов не нужно переключать вручную. Вписывайте все, какие есть: приложение **пробует типы по очереди**, пока какой-нибудь не подключится. Это то, ради чего всё и сделано — заранее не угадать, что именно работает в вашей сети сегодня.

Порядок перебора виден в списке типов: сверху тот, с которого приложение начнёт. Первым идёт webtunnel как самый живучий под фильтрацией, затем obfs4 (быстрый, когда работает), потом snowflake и meek_lite. Тип, которым подключились удачно, запоминается и в следующий раз пробуется первым — перебор не повторяется.

Пока приложение перебирает типы, полоса подключения возвращается к нулю на каждой новой попытке, а в журнале появляется строка «Попытка 2 из 3». Это не сбой: началась проверка следующего типа.

## Своё поле на каждый тип

Мосты не сваливаются в одно поле: у каждого типа своё. Тип выбирается списком под названием плашки, там же видно, сколько мостов этого типа разобрано, а в подписи плашки — сколько всего.

Порядок в списке — это и порядок перебора при подключении: сверху то, что приложение попробует первым.

## Шесть кнопок под полем

| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Разложить | Раскидывает вставленное по полям своих типов. Письмо от BridgeDB можно вставить целиком в л |
| Сохранить | Запоминает мосты до следующего запуска. При нажатии «Подключить» они сохраняются и сами. |
| Встроенные | Добавляет snowflake и meek_lite — те, что не нужно заказывать. |

| | |
|---|---|
| Из файла | Открывает обычный выбор файла. Мосты из файла добавляются к уже вписанным, повторы отбр |
| В файл | Выгружает все мосты в текстовый файл. Пригодится, когда приложение переставляют или ставят |
| Очистить | Спрашивает, что убрать: мосты выбранного типа или все сразу. Спрашивает нарочно — промах г |

Файл — обычный текстовый: те самые строки, что присылает BridgeDB, по одной в строке. Лишний текст письма в нём допустим, приложение возьмёт только мосты.

## Четыре типа мостов и чем они отличаются

Разница между ними не в скорости, а в том, за что их принимает сеть. Приложение умеет все четыре — тип берётся из самой строки моста, выбирать ничего не нужно:

| Тип | Как выглядит для сети и когда помогает |
|---|---|
| obfs4 | Поток без признаков — «случайные байты». Самый быстрый. Но многие сети научились узнавать ег |
| webtunnel | Обычный HTTPS к настоящему сайту. Отличить от посещения веб-страницы трудно, поэтому это пе |
| snowflake | Идёт не к постоянному мосту, а к добровольцам через WebRTC — как видеозвонок. Блокировать не |
| meek_lite | Прячется за большим облаком: снаружи видно обращение к CDN, а не к Tor. Медленный, зато живуч |

## Мобильный интернет: почему obfs4 может не подключаться

На мобильных сетях фильтрация обычно строже, чем на домашнем проводе, и мешают сразу две вещи.

- **Закрытые порты.** Многие операторы пропускают наружу только привычные 80 и 443, а мосты нередко стоят на случайных высоких портах. Такой мост не ответит вообще — дело не дойдёт даже до маскировки.
- **Разбор содержимого.** Оборудование операторов умеет узнавать obfs4 и обрывать соединение уже после того, как оно открылось. Смена мостов того же типа тут не помогает: узнают не мост, а способ маскировки.

Приложение эти два случая различает и пишет в журнал, какой именно случился. Загляните туда прежде, чем менять мосты:

| Что в журнале | Что делать |
|---|---|
| «соединение с мостом не открылось» | Порт закрыт TCP: мост мёртв. Возьмите мосты, которые стоят на порту 443. |
| «рукопожатие оборвалось» при obfs4 | Сеть узнала obfs4. Меняйте не мосты, а тип: webtunnel, затем snowflake. |

Что делать на мобильной сети: закажите **webtunnel**-мосты и вставьте их в поле этого типа, не убирая прежние. Перебирать типы вручную не нужно — приложение сделает это само. Если своих мостов пока нет, нажмите **Встроенные**: это snowflake и meek_lite, и ждать их надо до нескольких минут.

Если не идёт ничего — включите Wi-Fi и проверьте на нём. Так вы узнаете, дело в операторе или в самих мостах.

## Как пользоваться

| Плашка | Что показывает и что с ней делать |
|---|---|
| Состояние | ВЫКЛЮЧЕНО, ПОДКЛЮЧЕНИЕ или ВКЛЮЧЕНО. Во время подключения под надписью идёт по |
| Прокси SOCKS5 | Адрес и порт, которые нужно вписать в настройки другой программы. Появляются после подкл |
| Мосты | Своё поле на каждый тип мостов; тип выбирается списком, и там же видно, сколько их. Под пол |
| Журнал | Кнопка «Посмотреть журнал» открывает ход подключения с отметками времени и причинами о |

Кнопка «Подключить» запускает подключение, «Отключить» — останавливает. «Новая цепочка» просит у Tor другой маршрут: помогает, если текущий оказался медленным или сайт его не принимает.

Кнопка «Проверить IP» спрашивает у check.torproject.org, кто вы снаружи, и идёт туда через сам прокси. Ответ «трафик идёт через Tor» и внешний адрес — доказательство, что всё настроено верно, а не просто «ВКЛЮЧЕНО».

На компьютере окно по крестику не закрывается, а прячется в значок у часов — прокси продолжает отвечать. Повторный запуск файла не создаёт вторую копию: он просто снова показывает уже работающее окно. Полностью выйти можно из меню значка в трее.

## Работа в фоне

Прокси должен отвечать и когда приложение не на экране, поэтому оно держит постоянное уведомление «Прокси работает». Пока это уведомление висит, система не выгружает приложение: ни при переключении на другие программы, ни при смахивании из списка задач, ни при нехватке памяти.

При первом запуске Android спросит разрешение показывать уведомления — его нужно дать, иначе уведомление не появится и приложение может быть выгружено в любой момент.

Остановить прокси можно кнопкой «Отключить» в самом приложении. «Остановить принудительно» в системных настройках тоже работает, но это грубый способ: tor не успевает закрыться сам.

### На iPhone

Здесь всё устроено хуже, и об этом надо знать заранее. iOS усыпляет обычное приложение через считаные секунды после того, как оно ушло с экрана, и прокси замолкает вместе с ним. Штатный способ этого избежать один — расширение VPN, как у Orbot; оно требует особого разрешения от Apple и платной подписки разработчика, которых у этой сборки нет.

Поэтому применён обход, которым прокси-приложения пользовались до появления расширений: приложение проигрывает беззвучный звук по кругу, и пока звук идёт, система его не усыпляет. Звука вы не услышите, чужую музыку он не перебивает. Именно из-за этого приёма приложение и не может попасть в App Store: Apple такое отклоняет.

Что это значит на практике: прокси продолжает работать, когда вы свернули приложение и пользуетесь другими. Но расход батареи выше обычного — процесс не спит, — и Apple вправе закрыть эту лазейку в любом обновлении iOS. Если прокси начал замолкать в фоне, значит это и произошло.

Если удержание почему-то не включилось, приложение скажет об этом прямо — сообщением на экране.

### На компьютере

На компьютере — Windows, macOS, Linux — та же мысль решается иначе: закрытие окна крестиком не выключает прокси. Окно уходит в значок рядом с часами, а прокси продолжает отвечать. Из меню этого значка окно возвращается на экран («Показать окно») или приложение закрывается совсем («Выйти и отключить»).

Сам себя в автозагрузку приложение не вписывает — но может, если попросить. Как это включить, описано в следующем разделе.

## Запуск вместе с системой

После перезагрузки картина обычная: программы, которым вписан адрес 127.0.0.1:9050, стартуют вместе с системой и упираются в закрытый порт — прокси-то ещё не запущен. Узнаёте вы об этом по отказу чужой программы, а не по виду нашего окна. Чтобы этого не было, в приложении есть две настройки: они открываются кнопкой с шестерёнкой в правом верхнем углу.

| Настройка | Что делает |
|---|---|
| Запускать при входе в систему | Приложение поднимается само при входе и сразу уходит в значок у часов, не откры |
| Подключаться сразу при запуске | Прокси начинает подниматься, как только приложение запустилось, — с теми моста |

Вместе они означают, что после перезагрузки адрес 127.0.0.1:9050 отвечает сам, без единого нажатия. По отдельности тоже осмысленны: только первая — приложение ждёт в значке, подключаетесь вы вручную; только вторая — запускаете приложение сами, но подключение начинается без вас.

Обе выключены по умолчанию и включаются только вами. Выключить их можно там же, а можно и средствами самой системы, где запись видна наравне с остальными: в Windows — «Автозагрузка» в диспетчере задач, в macOS — «Объекты входа» в системных настройках, в Linux — «Автоматически запускаемые приложения» в настройках оболочки.

Если приложение запустилось при входе и его нигде не видно — оно в значке у часов: «Показать окно». Там, где значков в трее нет вовсе (бывает в некоторых оболочках Linux), приложение покажет обычное окно, чтобы не остаться невидимым. Запуск файла второй раз тоже возвращает окно на экран.

## Как направить программу через прокси

В настройках нужной программы найдите раздел прокси и укажите тип **SOCKS5**, адрес и порт из плашки «Прокси SOCKS5». Логин и пароль не нужны.

Программам, которые SOCKS5 не умеют, служит вторая плашка — **Прокси HTTP**, порт 8118. Возможности те же, просто другой протокол; выбирайте тот, что есть в настройках нужной программы.

### На iPhone: настройки Wi-Fi

У приложений на iOS своих настроек прокси обычно нет вовсе, зато есть системные — и это единственный способ направить туда чужие программы. Настройки → Wi-Fi → нажать на «i» рядом с вашей сетью → Прокси HTTP → Настройка вручную. Сервер **127.0.0.1**, порт **8118**, аутентификация выключена.

SOCKS в системных настройках iOS не бывает — там принимают только HTTP-прокси. Именно ради этого приложение и поднимает второй порт.

Важное ограничение: настройка относится к **этой** сети Wi-Fi. В мобильном интернете поля прокси в iOS нет совсем, и через Tor там ничего не пойдёт — для этого нужно было бы расширение VPN. Не забудьте вернуть настройку в «Выключено», когда прокси не нужен: иначе сеть перестанет работать вообще.

Важно: имя сайта должно разрешаться на стороне прокси, а не на устройстве. В настройках это обычно называется «удалённый DNS» или «resolve hostnames through proxy». Иначе запрос к DNS уйдёт мимо Tor и выдаст, куда вы идёте.

## Если подключение не проходит

Откройте журнал и посмотрите, на каком проценте всё встало. Место остановки довольно точно указывает на причину:

| Остановилось на | Что это значит |
|---|---|
| до 15 % | Мост не отвечает: скорее всего заблокирован или нерабочий. Запросите новые мосты. |
| 15–80 % | Мост отвечает, но сеть режет трафик. Попробуйте другие мосты. |
| выше 80 % | Сеть отвечает слишком медленно. Попробуйте ещё раз или смените мосты. |

Подключение, не двигающееся с места полторы минуты, прерывается само — с объяснением в журнале, а не молчаливым ожиданием.

## Что внутри

| Составная часть | Что это |
|---|---|
| tor 0.4.9.11 | Сам клиент сети Tor. На Android — сборка Guardian Project (тех же, кто делает Orbot), на W |
| lyrebird | Транспорт obfs4; работает внутри приложения, отдельного исполняемого файла не требуе |
| Go и Fyne | Язык и библиотека интерфейса; один и тот же код собирается под Android и под настольны |

Исходный код: **gitlab.com/vkandreevich/TorLocalProxy**. Лицензия BSD 3-Clause.

Состояние Tor, файл настроек и журнал хранятся в личном каталоге приложения: на Android он удаляется вместе с приложением, на Windows это папка **%APPDATA%\fyne\com.vkandreevich.torlocalproxy**.